

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC
THIẾT KẾ MẠNG ĐẢM BẢO TÍNH SẴN SÀNG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Nguyên Chính

Sinh viên thực hiện: Lê Văn Ánh Thông

Mã số sinh viên: 23162097

TP. HCM, tháng 3 năm 2026

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	4
1.1. Bối cảnh dự án	4
1.2. Phạm vi và đối tượng của tài liệu thiết kế	4
2. Mục tiêu thiết kế	4
2.1. Mục tiêu của tổ chức.....	4
2.2. Mục tiêu kỹ thuật	5
3. Phân tích yêu cầu thiết kế	5
3.1. Yêu cầu về năng lực định tuyến và băng thông lõi.....	5
3.2. Yêu cầu về dự phòng (Redundancy) tại Lớp Biên, Lớp Lõi và Lớp Truy cập	5
3.3. Yêu cầu về bảo mật hệ thống và giám sát môi đe dọa	6
4. Sơ đồ mạng	6
4.1. Sơ đồ luận lý (Logical Topology)	6
4.2. Sơ đồ vật lý (Physical Topology).....	7
5. Quy hoạch địa chỉ IP	10
5.2. Bảng quy hoạch IP vùng Máy chủ (Server Farm)	11
5.3. Bảng phân bổ VLAN và IP mạng LAN cho người dùng (Access Layer)	11
5.4. Quy hoạch dải IP cấp phát cho mạng riêng ảo (Remote Access VPN Pool)	12
6. Các kỹ thuật triển khai	12
6.1. Cài đặt & cấu hình Tính sẵn sàng cao (High Availability) và Định tuyến	12
6.1.1. Cấu hình HSRP dự phòng Gateway tại cụm Router và Core Switch	12
6.1.2. Cấu hình Stateful Failover (Active/Standby) trên cụm tường lửa Cisco Secure Firewall FPR1120	15
6.1.3. Triển khai gộp cáp EtherChannel và Spanning Tree Protocol (STP).....	16
6.1.4. Triển khai OSPF/Static Routing để thông tuyến toàn hệ thống	16
6.2. Cài đặt & cấu hình Các dịch vụ mạng cốt lõi (Network Services)	17
6.2.1. Thiết lập DHCP Server & DHCP Relay (IP Helper)	17
6.2.2. Cấu hình NAT (Network Address Translation) tại Tường lửa và Router biên	17
6.2.3. Cấu hình Remote Access VPN cho người dùng làm việc từ xa.....	17

6.3. Cài đặt & cấu hình Bảo mật Mạng và Giám sát AI-powered IDS/IPS.....	17
6.3.1. Bảo mật Layer 2 tại Lớp Access (Port Security & DHCP Snooping)	17
6.3.2. Kiểm soát truy cập phân vùng bằng ACL (Access Control List).....	17
6.3.3. Triển khai kiến trúc giám sát (Traffic Mirroring) phục vụ AI-powered IDS/IPS	18
7. Danh mục thiết bị	19
7.1. Thiết bị Định tuyến Biên và Tường lửa (Edge Routing & Security).....	19
7.2. Thiết bị Chuyển mạch Lõi và Phân phối (Core & Distribution Switching)	19
7.3. Thiết bị Truy cập và Mạng không dây (Access & Wireless).....	20
7.4. Khối Máy chủ Dịch vụ (Server Infrastructure).....	20
8. Dự toán đầu tư	21
8.1. Chi phí Thiết bị Phần cứng (Hardware CAPEX)	21
8.2. Chi phí Bản quyền Phần mềm (Software Licenses OPEX).....	22
8.3. Chi phí Dịch vụ Triển khai & Chuyển giao công nghệ	23
8.4. Tổng mức đầu tư dự án (grand total)	23
9. Kết luận	24
9.1. Đánh giá tính khả thi và mức độ hoàn thiện của mô hình mô phỏng	24
9.2. Hướng phát triển mở rộng trong tương lai.....	24
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	26

1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh dự án

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, hạ tầng mạng đã vượt ra khỏi vai trò kết nối đơn thuần để trở thành nền tảng cốt lõi quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Các kiến trúc mạng phẳng (Flat Network) truyền thống đang bộc lộ những lỗ hổng chí mạng: thiếu cơ chế dự phòng tự động, dễ dàng bị tê liệt cục bộ khi có sự cố phần cứng, và hoàn toàn "mù lòa" trước các kỹ thuật tấn công ẩn danh tinh vi.

Dự án này được lập ra nhằm thiết kế một bản thiết kế kiến trúc mạng hoàn toàn mới. Trọng tâm của giải pháp là sự chuyển đổi sang mô hình phân lớp Sẵn sàng cao (Hierarchical High Availability) kết hợp với hệ sinh thái bảo mật đa tầng, tạo tiền đề vững chắc để doanh nghiệp tích hợp các hệ thống phân tích lưu lượng thông minh trong tương lai.

1.2. Phạm vi và đối tượng của tài liệu thiết kế

Tài liệu này đóng vai trò là Hồ sơ Giải pháp Kỹ thuật (Technical Proposal), cung cấp cho Ban Giám đốc (C-Level) và đội ngũ Kỹ sư Vận hành (IT Operations) quy hoạch toàn cảnh của hệ thống. Phạm vi dự án bao gồm:

- Thiết kế kiến trúc Logic và Vật lý loại bỏ hoàn toàn các Điểm lỗi độc nhất (Single Point of Failure - SPOF).
- Quy hoạch không gian địa chỉ IP, VLAN và chính sách định tuyến tối ưu.
- Xây dựng các tiêu chuẩn bảo mật phòng thủ chiều sâu (Defense-in-Depth) và nền tảng trích xuất lưu lượng (Traffic Mirroring) phục vụ hệ thống AI-powered IDS/IPS.

2. Mục tiêu thiết kế

2.1. Mục tiêu của tổ chức

- Tối ưu chi phí đầu tư và vận hành (CAPEX/OPEX Optimization):** Áp dụng thiết kế chuẩn Modular, cho phép doanh nghiệp dễ dàng mở rộng quy mô (thêm tòa nhà, thêm chi nhánh) mà không phải đập bỏ hay cấu hình lại kiến trúc lõi, giúp bảo vệ khoản đầu tư dài hạn.
- Đảm bảo tính liên tục vận hành (Zero-Downtime):** Cam kết thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) ở mức 99.99%. Đảm bảo các giao dịch nội bộ và kết nối với đối tác không bị gián đoạn ngay cả khi hệ thống gặp sự cố vật lý về cáp quang hay bộ nguồn.
- Bảo vệ tài sản số (Data Privacy & Compliance):** Cách ly hoàn toàn vùng dịch vụ công cộng (DMZ) với dữ liệu cốt lõi (Internal Server), đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe nhất về an toàn thông tin doanh nghiệp.

2.2. Mục tiêu kỹ thuật

- Triển khai kiến trúc dự phòng N+1 và Active-Standby tại toàn bộ các nút thắt trọng yếu (Choke points) từ biên Internet đến lớp truy cập người dùng.
- Thiết lập cơ chế Stateful Failover tại biên bảo mật, giúp đồng bộ trạng thái kết nối theo thời gian thực (mili-giây).
- Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng linh hoạt, sẵn sàng tích hợp với các công cụ phân tích dữ liệu lớn và Machine Learning để nhận diện các mối đe dọa an ninh mạng thế hệ mới.

3. Phân tích yêu cầu thiết kế

3.1. Yêu cầu về năng lực định tuyến và băng thông lõi

- **Bài toán đặt ra:** Với lượng dữ liệu nội bộ khổng lồ luân chuyển giữa phân khu Tòa nhà (Building 1, 2, 3) và phân khu Máy chủ (Server Farm), Lớp Lõi (Core Layer) cực kỳ dễ gặp tình trạng thắt cổ chai (Bottleneck).
- **Giải pháp thiết kế:** Lớp Lõi yêu cầu sử dụng thiết bị Multilayer Switch chuyên dụng (CORE-SW1, CORE-SW2) đóng vai trò là Gateway cho toàn bộ các VLAN. Giữa các Core Switch phải áp dụng công nghệ gom liên kết (EtherChannel / LACP) để nhân đôi băng thông Uplink nội bộ, đảm bảo thông lượng (Throughput) luôn đạt mức tối đa và độ trễ (Latency) cực thấp khi truy xuất các máy chủ DOC/RDOC.

3.2. Yêu cầu về dự phòng (Redundancy) tại Lớp Biên, Lớp Lõi và Lớp Truy cập

Hệ thống mạng phải được thiết kế với khả năng "Tự phục hồi" (Self-healing). Cụ thể:

- **Tại Lớp Biên (Edge WAN):** Bắt buộc triển khai giao thức dự phòng HSRP giữa 2 Router Gateway. Nếu một đường line Internet từ ISP bị đứt, luồng dữ liệu phải tự động chuyển hướng sang line còn lại mà người dùng không hề hay biết.
- **Tại Lớp Phân phối (Distribution):** Thiết lập các **Cụm Phân phối Độc lập (Dedicated Distribution Blocks)** cho từng tòa nhà (DIST-SW1/2 cho Building 1, DIST-SW3/4 cho Building 2, DIST-SW5/6 cho Building 3). Thiết kế này giúp thu hẹp Miền Lỗi (Fault Domain); sự cố sập nguồn ở Tòa nhà 1 sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu năng định tuyến của Tòa nhà 2 và Tòa nhà 3.
- **Tại Lớp Truy cập (Access):** Bắt buộc thi công cáp Uplink theo mô hình đan chéo (Dual-Homing) lên 2 Distribution Switch khác nhau, kết hợp cùng giao thức Spanning Tree Protocol (STP) để khóa các vòng lặp (Loop) vật lý nhưng vẫn sẵn sàng mở lại đường dẫn dự phòng ngay khi có sự cố.

3.3. Yêu cầu về bảo mật hệ thống và giám sát mối đe dọa

Hệ thống phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc Đặc quyền tối thiểu (Least Privilege) và Phòng thủ chiều sâu:

- **Phân mảnh mạng (Micro-segmentation):** Tách biệt hoàn toàn Miền Quảng bá (Broadcast Domain) của người dùng nội bộ (VLAN 10, 20, 30) với Miền Máy chủ (VLAN 100, 200). Mọi luồng giao tiếp liên mạng phải chịu sự giám sát của hệ thống Access Control List (ACL).
- **Kiểm soát Tường lửa (Firewall Stateful Control):** Triển khai cặp Cisco Secure Firewall FPR1120 hoạt động ở mode Active/Standby thông qua đường link Keepalive chuyên dụng (10.255.255.0/30). Cung cấp dải IP Pool riêng biệt (10.254.254.0/24) cho kết nối VPN từ xa, ngăn chặn mã độc lây lan từ thiết bị cá nhân của nhân viên vào mạng công ty.
- **Sẵn sàng tích hợp AI-IDS/IPS:** Mạng lõi phải hỗ trợ cấu hình cổng giám sát SPAN (Switched Port Analyzer) để nhân bản (Mirroring) toàn bộ lưu lượng thô (Raw Traffic). Luồng dữ liệu này sẽ được đẩy về hệ thống IDS/IPS sử dụng Machine Learning nhằm phân tích hành vi dị thường (Anomaly Detection), giúp đội ngũ SOC phát hiện sớm các máy tính bị nhiễm botnet đang cố gắng kết nối ra các máy chủ Command & Control (C2) bên ngoài hoặc các cuộc tấn công Zero-day mà Firewall truyền thống bỏ sót.

4. Sơ đồ mạng

Kiến trúc mạng được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt mô hình Phân lớp Enterprise của Cisco (Cisco Hierarchical Network Design), đảm bảo ba yếu tố cốt lõi: Hiệu năng cao (High Performance) - Sẵn sàng cao (High Availability) - Bảo mật chuyên sâu (Deep Security).

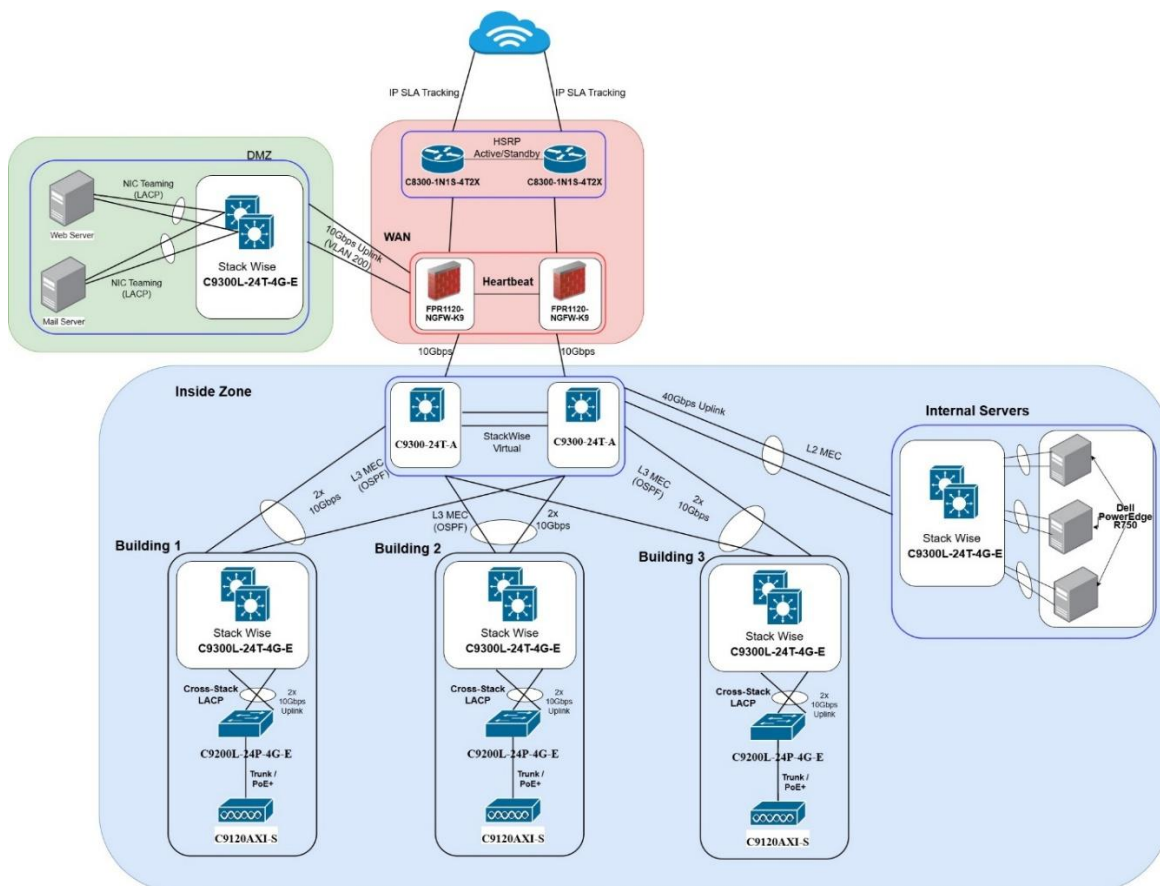
4.1. Sơ đồ luận lý (Logical Topology)

Thiết kế luận lý chia tách hệ thống thành các phân khu (Zones) độc lập nhằm cô lập rủi ro và tối ưu hóa luồng định tuyến:

- **Vùng Biên (Edge/WAN):** Đảm nhiệm vai trò cửa ngõ giao tiếp với ISP, sử dụng cặp Router biên Cisco Catalyst Edge C8300. Triển khai NAT (Network Address Translation) ẩn danh hoàn toàn dải IP Private nội bộ, kết hợp giao thức HSRP tạo ra một Virtual Gateway duy nhất đối mặt với Internet.
- **Vùng Phi quân sự (DMZ - VLAN 200):** Vùng đệm chứa các máy chủ cung cấp dịch vụ ra bên ngoài (WEB, EMAIL). Vùng này bị cô lập vật lý và luận lý bởi hệ

thống Tường lửa, đảm bảo dù Hacker có xâm nhập được vào Web Server cũng không thể thực hiện leo thang đặc quyền (Lateral Movement) vào mạng lõi.

- **Vùng Dữ liệu Lỗi (Internal Server - VLAN 100):** Trái tim của doanh nghiệp, nơi lưu trữ các máy chủ dịch vụ hạ tầng (DHCP, DNS) và cơ sở dữ liệu nội bộ (DOC, RDOC). Vùng này được đặt sau cụm Core Switch và Tường lửa, áp dụng chính sách Default Deny (Cấm toàn bộ, chỉ mở những cổng cần thiết).
- **Vùng Truy cập Người dùng (Building 1, Building 2, Building 3):** Áp dụng kỹ thuật Phân mảnh mạng (Micro-segmentation) cấp phát VLAN 10, VLAN 20 và VLAN 30 riêng biệt. Luồng dữ liệu (Traffic Flow) giữa các tòa nhà buộc phải đi qua Core Switch (Inter-VLAN Routing) để hệ thống giám sát và áp đặt các luật Access Control List (ACL).

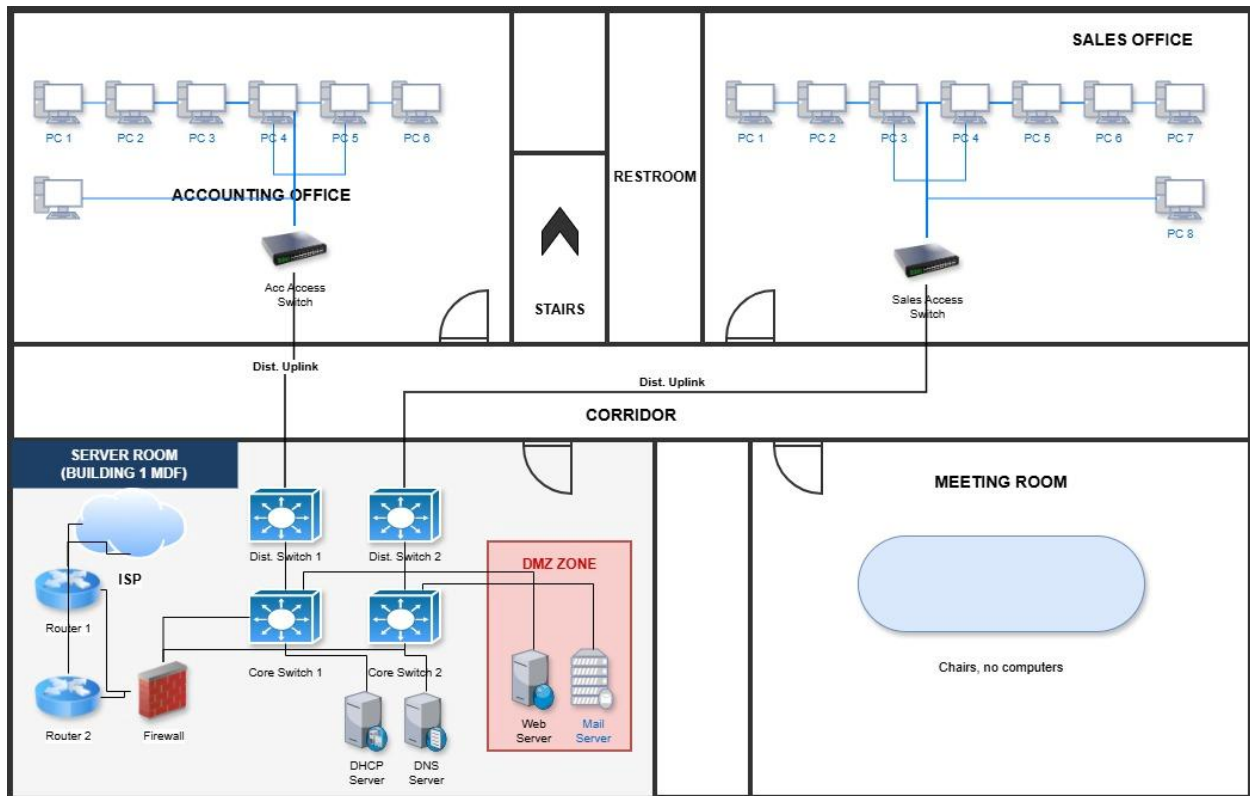


Hình 1. Logical Topology

4.2. Sơ đồ vật lý (Physical Topology)

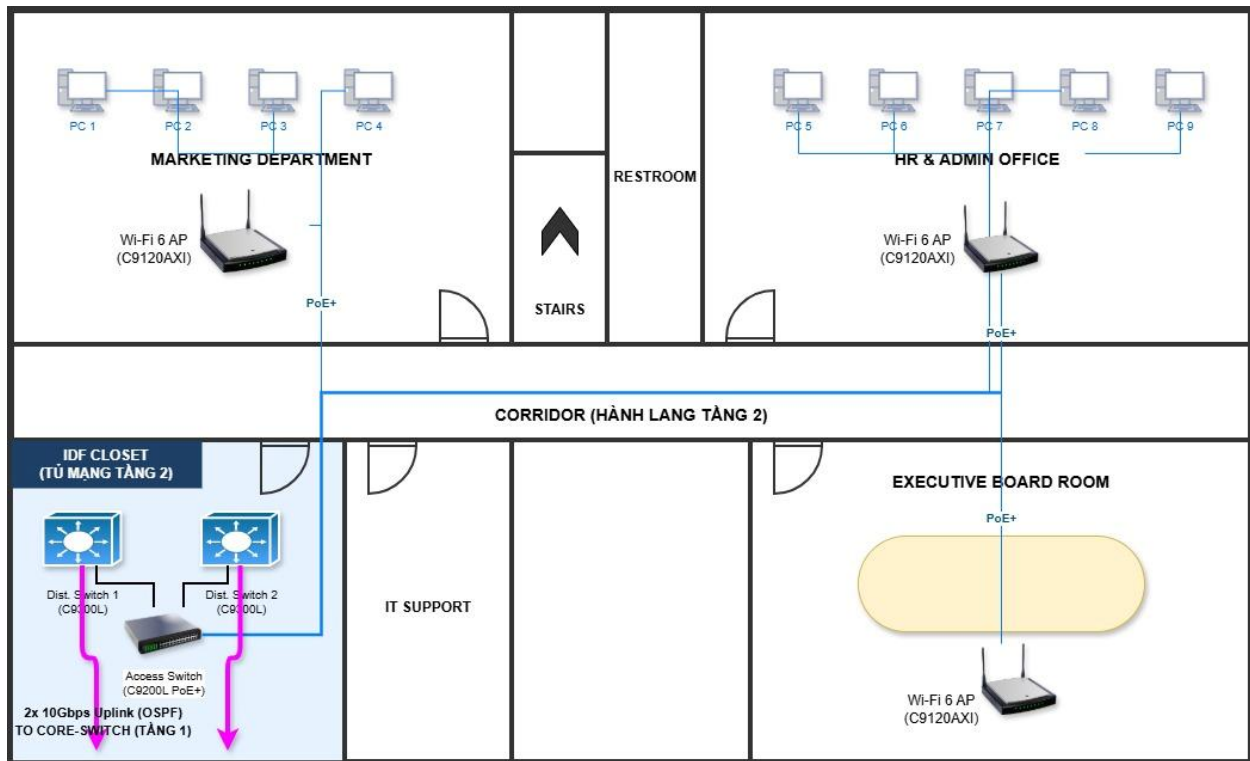
Mô hình vật lý được thi công với tiêu chí triệt tiêu hoàn toàn "Điểm lỗi độc nhất" (No Single Point of Failure - SPOF):

Bản vẽ Tầng 1 (Phòng Server):



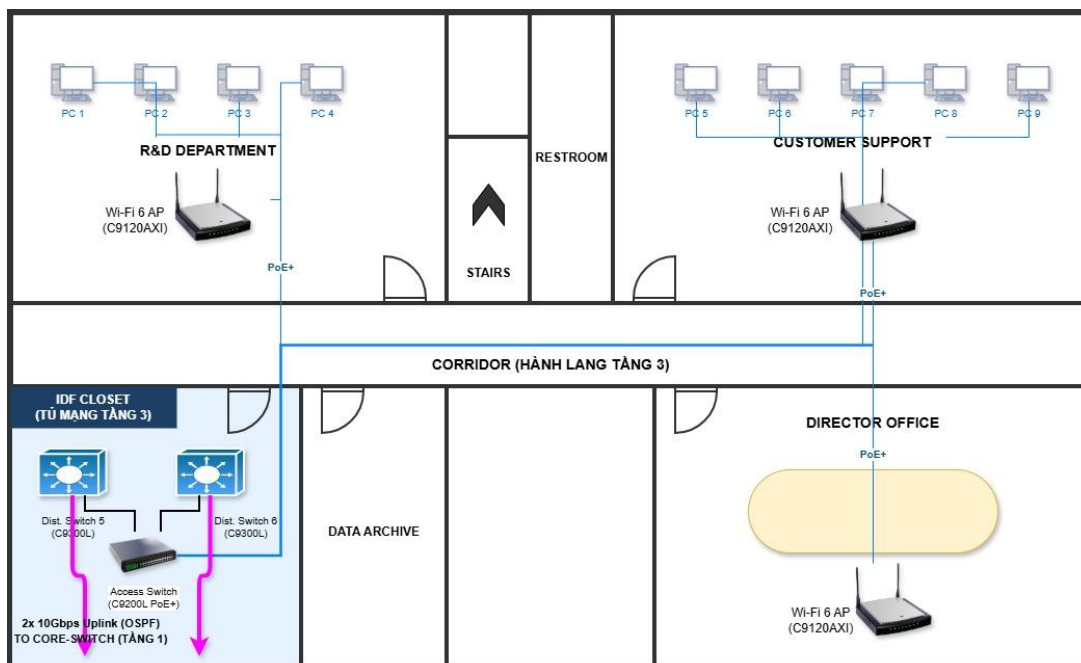
Hình 2. Sơ đồ bố trí thiết bị vật lý Tòa nhà 1 (Khu vực Phòng Máy chủ Trung tâm - MDF)

Bản vẽ Tầng 2 (Khu Marketing/HR):



Hình 3: Sơ đồ bố trí thiết bị vật lý Tòa nhà 2 (Khu vực làm việc & Tủ mạng IDF)

Bản vẽ Tầng 3 (Khu R&D/CSKH):



Hình 4: Sơ đồ bố trí thiết bị vật lý Tòa nhà 3 (Khu vực làm việc & Tủ mạng IDF)

- **Cụm Phân phối Độc lập (Dedicated Distribution Blocks):** Tòa nhà 1 sử dụng cặp DIST-SW1 & DIST-SW2, Tòa nhà 2 sử dụng cặp DIST-SW3 & DIST-SW4, Tòa nhà 3 sử dụng cặp DIST-SW5 & DIST-SW6. Việc tách biệt phần cứng này giúp cô lập hoàn toàn vùng lỗi (Fault Domain); sự cố sập nguồn điện tại một tủ Rack phân phối không làm gián đoạn kết nối của tòa nhà đó, và hoàn toàn không ảnh hưởng đến tòa nhà còn lại.
- **Kiến trúc đan chéo Dual-Homing tại Lớp Truy cập:** Toàn bộ các Access Switch (Switch 0, 1, 2, 3) đều được trang bị 2 cặp Uplink vật lý kết nối chéo lên 2 thiết bị Distribution khác nhau.
- **Cơ chế chống bão mạng (Spanning Tree Protocol - STP):** Để giải quyết rủi ro Loop mạng sinh ra từ kiến trúc cáp đan chéo, giao thức STP được kích hoạt. STP thuật toán hóa sơ đồ mạng, chủ động đưa các đường dẫn phụ vào trạng thái "Khóa dự phòng" (Blocking State - thể hiện qua các đèn tín hiệu màu cam). Khi có đứt gãy cáp Uplink chính, STP sẽ tự động hội tụ và mở khóa cáp phụ trong thời gian tính bằng giây, đảm bảo trạng thái Zero-downtime cho người dùng.

5. Quy hoạch địa chỉ IP

Bản quy hoạch IP được thiết kế để tối ưu hóa không gian địa chỉ, hỗ trợ việc viết các bộ quy tắc tường lửa (Firewall Rules) ngắn gọn, hiệu quả và tích hợp sẵn các địa chỉ IP ảo (Virtual IP - VIP) phục vụ cho giao thức dự phòng HA.

5.1. Bảng quy hoạch IP định tuyến lõi và IP ảo dự phòng Sử dụng các Subnet cực nhỏ (/29, /30) cho các đường truyền dẫn (Transit) nhằm tiết kiệm không gian IP và chống lại các rủi ro giả mạo địa chỉ (IP Spoofing) từ nội bộ.

Khu vực kết nối	Chức năng Kỹ thuật / HA	Đường mạng (Subnet)	Cấp phát Thiết bị (Physical) IP bị	Gateway Ảo (VIP)
ISP - Định tuyến Biên	HSRP (Gateway LAN)	192.168.150.0/24	R1: .1	R2: .2
HA Keepalive (Router)	Đồng bộ OSPF/HSRP	10.0.0.0/30	R1: .1	R2: .2
Transit (Router - FW)	Định tuyến Transit L3	10.1.1.0/29	R1: .1	R2: .2 FW-Act: .3

HA Failover (Firewall)	Stateful Link (Đồng bộ Session)	10.255.255.0/30	FW-Act: .1	FW-Stb: .2
Transit (FW - Core)	Định tuyến Core-to-Edge	10.1.2.0/29	FW-Act: .1	FW-Stb: .2 Core1: .3

5.2. Bảng quy hoạch IP vùng Máy chủ (Server Farm)

Các dải IP được thiết lập tĩnh (Static IP) phục vụ cho quá trình cấu hình bản ghi DNS nội bộ và thiết lập NAT tĩnh (Static NAT) ra môi trường Internet.

5.3. Bảng phân bổ VLAN và IP mạng LAN cho người dùng (Building 1 - VLAN 10, Building 2 - VLAN 20 & Building 3 – VLAN 30)

Vùng Dịch vụ	VLAN	Subnet	IP Gateway	IP Cấp tĩnh cho Hệ thống Máy chủ (Static)
DMZ (Public)	200	192.168.200.0/24	192.168.200.254 (Interface FW)	WEB: .10 EMAIL: .20
INTERNAL SERVER	100	192.168.100.0/24	192.168.100.254 (HSRP VIP Core)	DHCP1 / DHCP2: .10 / .11 DNS1 / DNS2: .20 / .21 DOC / RDOC: .30 / .31

5.3. Bảng phân bổ VLAN và IP mạng LAN cho người dùng (Access Layer)

Sử dụng dải IP Class B (172.16.x.x) với khả năng mở rộng quy mô không lồ. Gateway của toàn bộ người dùng trở về Virtual IP của cụm Core Switch.

Vị trí / Phân khu	VLAN	Đường mạng (Subnet)	IP Gateway Ảo (HSRP VIP)	Thiết bị đầu cuối tiêu biểu
Building 1	10	172.16.10.0/24	172.16.10.254	PC0, PC1, Access Point 0, 1
Building 2	20	172.16.20.0/24	172.16.20.254	PC3, PC4, Access Point 2, 3
Building 3	30	172.16.30.0/24	172.16.30.254	PC5, PC6, Access Point 4, 5

5.4. Quy hoạch dải IP cấp phát cho mạng riêng ảo (Remote Access VPN Pool)

Để đáp ứng yêu cầu vận hành làm việc từ xa (Work From Home) và kết nối B2B an toàn, hệ thống tường lửa sẽ cung cấp một đường hầm mã hóa (IPsec/SSL VPN).

- **Dải IP cấp phát động (VPN Pool):** 10.254.254.0/24
- **Biện luận kiến trúc:** Việc cấp phát một dải mạng hoàn toàn độc lập (khác biệt với các VLAN nội bộ) là nguyên tắc cốt lõi trong "Phòng thủ chiều sâu". Nó cho phép quản trị viên dễ dàng áp dụng các chính sách kiểm soát truy cập (ACL) tại Firewall, hạn chế quyền của VPN Client chỉ được phép truy cập vào một số máy chủ định trước (ví dụ: RDOC), ngăn chặn triệt để nguy cơ lây nhiễm mã độc chéo từ thiết bị cá nhân không được quản lý (BYOD) vào hạ tầng lõi của doanh nghiệp.

6. Các kỹ thuật triển khai

Chương này trình bày chi tiết các giải pháp kỹ thuật và kịch bản cấu hình (Configuration Scripts) được áp dụng trên hạ tầng. Toàn bộ cấu hình tuân thủ tiêu chuẩn "Cisco Validated Design" dành cho hệ thống mạng doanh nghiệp quy mô vừa và lớn.

6.1. Cài đặt & cấu hình Tính sẵn sàng cao (High Availability) và Định tuyến

6.1.1. Cấu hình HSRP dự phòng Gateway tại cụm Router và Core Switch

Biện luận giải pháp: Để triệt tiêu SPOF tại Gateway, giao thức HSRP (Hot Standby Router Protocol) được triển khai. Hệ thống thiết lập R1 làm Active Gateway và R2 làm Standby. Đặc biệt, tính năng Preempt được kích hoạt để R1 tự động giành lại quyền Active khi khôi phục sau sự cố.

Cấu hình tiêu biểu (Trích xuất trên Router R1 - Interface nối với ISP):

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.150.1 255.255.255.0
standby version 2
standby 150 ip 192.168.150.254
standby 150 priority 110
standby 150 preempt
```

Cấu hình trên CORE-SW1:

```
enable
configure terminal
```

! BƯỚC CỰC KỲ QUAN TRỌNG: Bật tính năng định tuyến trên Switch Layer 3

ip routing

! Cấu hình HSRP cho VLAN 10 (Building 1) - CORE-SW1 LÀM ACTIVE (Priority 110)

interface Vlan 10

ip address 172.16.10.252 255.255.255.0

standby version 2

standby 10 ip 172.16.10.254

standby 10 priority 110

standby 10 preempt

no shutdown

! Cấu hình HSRP cho VLAN 20 (Building 2) - CORE-SW1 LÀM STANDBY (Priority mặc định 100)

interface Vlan 20

ip address 172.16.20.252 255.255.255.0

standby version 2

standby 20 ip 172.16.20.254

standby 20 preempt

no shutdown

! Cấu hình HSRP cho VLAN 30 (Building 3) - CORE-SW1 LÀM STANDBY (Priority mặc định 100)

interface Vlan 30

ip address 172.16.30.252 255.255.255.0

standby version 2

standby 30 ip 172.16.30.254

standby 30 preempt

no shutdown

! Cấu hình HSRP cho VLAN 100 (Internal Server) - CORE-SW1 LÀM ACTIVE (Priority 110)

interface Vlan 100

```
ip address 192.168.100.252 255.255.255.0
```

```
standby version 2
```

```
standby 100 ip 192.168.100.254
```

```
standby 100 priority 110
```

```
standby 100 preempt
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
write memory
```

Cấu hình trên CORE-SW2:

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
! Bật tính năng định tuyến
```

```
ip routing
```

! Cấu hình HSRP cho VLAN 10 (Building 1) - CORE-SW2 LÀM STANDBY (Priority mặc định 100)

```
interface Vlan 10
```

```
ip address 172.16.10.253 255.255.255.0
```

```
standby version 2
```

```
standby 10 ip 172.16.10.254
```

```
standby 10 preempt
```

```
no shutdown
```

! Cấu hình HSRP cho VLAN 20 (Building 2) - CORE-SW2 LÀM ACTIVE (Priority 110)

```
interface Vlan 20
```

```
ip address 172.16.20.253 255.255.255.0
```

```
standby version 2
```

```
standby 20 ip 172.16.20.254
```

```
standby 20 priority 110
```

```
standby 20 preempt
```

```
no shutdown
```

! Cấu hình HSRP cho VLAN 30 (Building 3) - CORE-SW2 LÀM ACTIVE (Priority 110)

```
interface Vlan 30
```

```
ip address 172.16.30.253 255.255.255.0
```

```
standby version 2
```

```
standby 30 ip 172.16.30.254
```

```
standby 30 priority 110
```

```
standby 30 preempt
```

```
no shutdown
```

! Cấu hình HSRP cho VLAN 100 (Internal Server) - CORE-SW2 LÀM STANDBY (Priority mặc định 100)

```
interface Vlan 100
```

```
ip address 192.168.100.253 255.255.255.0
```

```
standby version 2
```

```
standby 100 ip 192.168.100.254
```

```
standby 100 preempt
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
write memory
```

6.1.2. Cấu hình Stateful Failover (Active/Standby) trên cụm tường lửa Cisco Secure Firewall FPR1120

Biện luận giải pháp: Khác với HSRP chỉ dự phòng IP, Firewall yêu cầu dự phòng cả trạng thái kết nối (Stateful). Cáp kết nối giữa FW-ACTIVE và FW-STANDBY (Subnet 10.255.255.0/30) được cấu hình làm đường **Failover Link**. Mọi bảng trạng thái NAT, TCP/UDP Session đều được đồng bộ qua đường này theo thời gian thực (mili-giây).

- **Cấu hình tiêu biểu (Trên ASA Active):**

failover

failover lan unit primary

failover lan interface fover GigabitEthernet1/3

failover link fover GigabitEthernet1/3

failover interface ip fover 10.255.255.1 255.255.255.252 standby 10.255.255.2

6.1.3. Triển khai gộp cáp EtherChannel và Spanning Tree Protocol (STP)

- **Biện luận giải pháp:** Giữa hai Core Switch, giao thức LACP (Link Aggregation Control Protocol) được cấu hình để gộp các liên kết vật lý thành một Port-Channel logic (Trunking). Đồng thời, cấu hình CORE-SW1 làm STP Root Bridge chính, đảm bảo thuật toán Spanning Tree luôn chọn đường đi tối ưu nhất và khóa các đường vòng (Loop) không cần thiết tại lớp Access.

- **Cấu hình tiêu biểu (Trên CORE-SW1):**

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 10,20,100,200 root primary

! Cấu hình EtherChannel nối Core 1 và Core 2

interface range GigabitEthernet0/1-2

channel-group 1 mode active

interface Port-channel 1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

6.1.4. Triển khai OSPF/Static Routing để thông tuyến toàn hệ thống

- **Biện luận giải pháp:** Định tuyến động OSPFv2 (Area 0) được chạy ở lớp Core và Transit để các mạng 172.16.x.x và 192.168.100.x tự động hội tụ khi có đứt cáp. Tại lớp Biên (Edge), sử dụng Default Static Route trả ra ISP để giảm tải bảng định tuyến cho thiết bị.

6.2. Cài đặt & cấu hình Các dịch vụ mạng cốt lõi (Network Services)

6.2.1. Thiết lập DHCP Server & DHCP Relay (IP Helper)

- **Biện luận giải pháp:** Do máy chủ DHCP (VLAN 100) nằm khác Broadcast Domain với người dùng (VLAN 10, 20), Core Switch phải được cấu hình tính năng DHCP Relay Agent để chuyển tiếp gói tin Broadcast DHCP Discover thành Unicast gửi thẳng đến máy chủ DHCP1 và DHCP2.

```
interface Vlan 10
```

```
ip helper-address 192.168.100.10
```

```
ip helper-address 192.168.100.11
```

6.2.2. Cấu hình NAT (Network Address Translation) tại Tường lửa và Router biên

- **Biện luận giải pháp: * Dynamic PAT:** Ấn danh toàn bộ IP Private của nhân viên khi truy cập Internet, tiết kiệm IP Public.
 - **Static NAT (Port Forwarding):** Mở luồng truy cập có kiểm soát từ Internet (Any) vào các dịch vụ WEB/EMAIL đặt tại vùng DMZ.

6.2.3. Cấu hình Remote Access VPN cho người dùng làm việc từ xa

- **Biện luận giải pháp:** Kích hoạt tính năng IPsec/AnyConnect VPN trên biên thiết bị. Khi VPN Client xác thực thành công, hệ thống sẽ cấp phát IP thuộc dải IP Pool độc lập 10.254.254.0/24, thiết lập đường hầm mã hóa (Encrypted Tunnel) an toàn để truy cập vào vùng Internal Server.

6.3. Cài đặt & cấu hình Bảo mật Mạng và Giám sát AI-powered IDS/IPS

Đây là phân lớp kiến trúc nâng cao, kết hợp giữa các kỹ thuật bảo mật truyền thống và chuẩn bị dữ liệu cho phân tích Trí tuệ nhân tạo (AI).

6.3.1. Bảo mật Layer 2 tại Lớp Access (Port Security & DHCP Snooping)

- **Biện luận giải pháp:** Tại các cổng truy cập của Access Switch, cấu hình Port Security với chế độ Sticky MAC và Violation Restrict/Shutdown để chống lại các cuộc tấn công cạn kiệt bảng MAC (MAC Flooding). Triển khai DHCP Snooping để chặn các máy chủ DHCP giả mạo (Rogue DHCP) được cắm trái phép vào mạng lưới.

6.3.2. Kiểm soát truy cập phân vùng bằng ACL (Access Control List)

- **Biện luận giải pháp:** Áp dụng nguyên tắc "Default Deny" tại Tường lửa và Core Switch. Xây dựng các Extended ACL cho phép VLAN 10, 20, 30 truy cập Internet

và máy chủ DOC nội bộ, nhưng cấm tuyệt đối việc ping chéo giữa các Tòa nhà hoặc truy cập trực tiếp vào vùng Quản trị (Management VLAN).

6.3.3. Triển khai kiến trúc giám sát (Traffic Mirroring) phục vụ AI-powered IDS/IPS

- **Biện luận kỹ thuật chuyên sâu:** Để tích hợp hệ thống Máy học (Machine Learning), hạ tầng mạng không trực tiếp chạy AI mà đóng vai trò "Cung cấp Dữ liệu Thô" (Data Provider). Trên thiết bị CORE-SW1 và CORE-SW2, kỹ thuật **SPAN (Switched Port Analyzer)** được cấu hình.
- **Cơ chế hoạt động:** Toàn bộ bản sao lưu lượng (Traffic Copy) đi qua các cổng Trunking trọng yếu sẽ được nhân bản và đẩy về một cổng giám sát (Monitor Port). Cổng này kết nối trực tiếp đến hệ thống AI-powered IDS/IPS.

! Cấu hình SPAN Port trích xuất dữ liệu trên Core Switch

```
monitor session 1 source interface GigabitEthernet0/1 - 2 both
```

```
monitor session 1 destination interface FastEthernet0/24
```

- **Ứng dụng Mô hình Machine Learning:** Tại hệ thống IDS/IPS, luồng dữ liệu thô (PCAP) được giải mã. Các thuật toán AI (như Random Forest, Neural Networks) sẽ thực hiện:
 - **Anomaly Detection (Phát hiện bất thường):** Tìm ra các kết nối có hành vi khác biệt so với baseline thông thường (ví dụ: máy tính kế toán đột ngột tải một lượng lớn dữ liệu mã hóa ra Internet lúc 2h sáng).
 - **C2 Traffic Identification:** Nhận diện chữ ký và hành vi beaconing của các mạng Botnet / Command & Control.
 - **Zero-day Prevention:** Phát hiện sớm các lỗ hổng chưa từng được công bố dựa trên sự sai lệch của chuẩn giao thức (Protocol Anomaly), bù đắp hoàn toàn điểm yếu của Firewall dựa trên Signature truyền thống.

7. Danh mục thiết bị

7.1. Thiết bị Định tuyến Biên và Tường lửa (Edge Routing & Security)

Tên thiết bị (Chức năng)	Mã Sản Phẩm (Part Number)	Thông số kỹ thuật chính (Tech Specs)	Bản quyền (License)	Đơn giá dự kiến (MSRP USD)
Router Gateway R1, R2 <i>(Bộ định tuyến biên)</i>	C8300-1N1S-4T2X	Chạy Cisco IOS XE. Cổng: 4x 1G, 2x 10G SFP+. Thông lượng IPSec: Lên đến 1.9 Gbps. Hỗ trợ SD-WAN. Nguồn kép (Dual Power Supply).	Cisco DNA Advantage (Bắt buộc cho OSPF nâng cao, SD-WAN và Telemetry trích xuất dữ liệu)	~ 165.000.000 VNĐ / thiết bị
Firewall Active/Standby <i>(Tường lửa thế hệ mới)</i>	FPR1120-NGFW-K9	Cisco Firepower 1120. Cổng: 8x 1G RJ45, 4x 1G SFP. Thông lượng Firewall: 1.5 Gbps. Hỗ trợ Stateful Failover và VPN.	TMC License 3 năm (Threat, Malware, URL Filtering - Cập nhật AI từ Cisco Talos)	~ 82.000.000 VNĐ / thiết bị

7.2. Thiết bị Chuyển mạch Lõi và Phân phối (Core & Distribution Switching)

Tên thiết bị (Chức năng)	Mã Sản Phẩm (Part Number)	Thông số kỹ thuật chính (Tech Specs)	Bản quyền (License)	Đơn giá dự kiến (VNĐ)
Core Switch 1, 2 <i>(Chuyển mạch Lớp 3)</i>	C9300-24T-A	Cisco Catalyst 9300. 24 cổng 1G đồng, khe cắm module Uplink tùy chọn (10G/40G). Băng thông: 208 Gbps. Hỗ trợ HSRP, OSPF. Nguồn kép.	Network Advantage (Mở khóa tính năng L3 nâng cao, VRF, SPAN port)	~ 123.000.000 VNĐ / thiết bị
Distribution Switch 1->4	C9300L-24T-4G-E	Cisco Catalyst 9300L. 24 cổng 1G đồng, 4 cổng Uplink 1G SFP tích hợp. Băng thông: 56 Gbps.	Network Essentials (Đủ dùng cho định	~ 69.000.000 VNĐ / thiết bị

(Phân phối Tòa nhà)		Dùng hội tụ lưu lượng từ lớp Access.	tuyến cơ bản và Layer 2)	
------------------------	--	---	-----------------------------	--

7.3. Thiết bị Truy cập và Mạng không dây (Access & Wireless)

Lớp truy cập yêu cầu cấp nguồn PoE (Power over Ethernet) để cắm thẳng các bộ phát Wifi mà không cần kéo dây điện.

Tên thiết bị (Chức năng)	Mã Sản Phẩm (Part Number)	Thông số kỹ thuật chính (Tech Specs)	Bản quyền (License)	Đơn giá dự kiến (VNĐ)
Access Switch 0->3 (Tầng truy cập LAN)	C9200L-24P-4G-E	Cisco Catalyst 9200L. 24 cổng 1G chuẩn PoE+ (công suất 370W). 4 cổng Uplink 1G SFP. Hỗ trợ Port Security, 802.1X.	Network Essentials	~ 54.000.000 VNĐ / thiết bị
Access Point 0->3 (Bộ phát Wifi Doanh nghiệp)	C9120AXI-S	Cisco Catalyst 9120AXI. Chuẩn Wi-Fi 6 (802.11ax) . Ăng-ten ngầm, 4x4 MU-MIMO. Hỗ trợ phân tích tín hiệu AI.	Cisco DNA Essentials (Quản lý tập trung qua Controller ảo)	~ 24.500.000 VNĐ / thiết bị

7.4. Khối Máy chủ Dịch vụ (Server Infrastructure)

Dùng để chạy các hệ thống ảo hóa cho DHCP, DNS, WEB, EMAIL, DOC và hệ thống AI-powered IDS/IPS.

Tên thiết bị (Chức năng)	Mã Sản Phẩm (Part Number)	Thông số kỹ thuật chính (Tech Specs)	Bản quyền (License)	Đơn giá dự kiến (VNĐ)
Cụm Máy chủ Đa nhiệm (Vùng DMZ & Internal)	Dell PowerEdge R750	Máy chủ Rack 2U. 2x CPU Intel Xeon Gold 6330, RAM 128GB RDIMM, 4x 1.2TB SAS SSD chạy RAID 5, Card 4x 1G + 2x 10G. Nguồn kép.	VMWare vSphere Standard (hoặc Proxmox - Open Source)	~ 217.000.000 VNĐ / thiết bị

8. Dự toán đầu tư

Bảng dự toán được lập theo tiêu chuẩn bóc tách khối lượng (BOQ - Bill of Quantities) của một dự án tích hợp hệ thống (System Integration) hoàn chỉnh. Báo giá sử dụng đơn giá tham khảo (MSRP) trên thị trường, đã bao gồm các hạng mục vật tư phụ và chi phí dịch vụ kỹ thuật.

8.1. Chi phí Thiết bị Phần cứng (Hardware CAPEX)

Bóc tách chính xác dựa trên Sơ đồ mạng vật lý, bao gồm các cụm dự phòng HA.

STT	Hạng mục Thiết bị	Chức năng trên Sơ đồ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
I	HẠ TẦNG MẠNG (NETWORK INFRASTRUCTURE)				
1	Router Cisco C8300-1N1S	Gateway R1, R2	2	165.000.000	330.000.000
2	Firewall Cisco FPR1120	FW Active & Standby	2	82.000.000	164.000.000
3	Core Switch Cisco C9300-24T	CORE-SW1, CORE-SW2	2	123.000.000	246.000.000
4	Dist Switch Cisco C9300L-24T	DIST-SW1 -> SW4 (Tòa nhà) & Switch5, 6 (Server Farm)	10	69.000.000	609.000.000
5	Access Switch Cisco C9200L PoE+	Switch0 -> Switch3 (Tòa nhà)	3	54.000.000	216.000.000
6	Wifi Access Point C9120AXI	Access Point 0 -> 3	3	24.500.000	98.000.000
II	HẠ TẦNG MÁY CHỦ (SERVER INFRASTRUCTURE)				
7	Máy chủ Dell PowerEdge R750 (Ảo hóa 8 VMs cho DMZ & Internal)	Cụm Cluster HA cho Server	3	217.000.000	651.000.000

III	VẬT TƯ PHỤ & TỦ RACK (PASSIVE COMPONENTS)				
8	Module quang Cisco 10G SFP+	Nối Uplink giữa Core, Dist, FW	16	6.500.000	104.000.000
9	Tủ Rack 42U + PDU	Chứa thiết bị tại Data Center	3	15.000.000	45.000.000
10	Bộ lưu điện UPS APC 5kVA Online	Nguồn dự phòng cho Rack	3	42.000.000	126.000.000
11	Cáp quang OM4, Cáp mạng Cat6A, Patch Panel	Thi công đan chéo nội bộ	1	Lô	150.000.000
	TỔNG CỘNG HẠN MỨC PHẦN CỨNG (I + II + III)				2.739.000.000

8.2. Chi phí Bản quyền Phần mềm (Software Licenses OPEX)

Bản quyền để kích hoạt tính năng thông minh, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Ảo hóa.

STT	Hạng mục Bản quyền	Thời hạn	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Cisco DNA Advantage (Router, Core)	3 Năm	4	35.000.000	140.000.000
2	Cisco TMC License (Firewall Threat Defense)	3 Năm	2	45.000.000	90.000.000
3	VMware vSphere Standard (Cho Máy chủ)	Vĩnh viễn	3	32.000.000	96.000.000
	TỔNG CỘNG HẠN MỨC BẢN QUYỀN				326.000.000

8.3. Chi phí Dịch vụ Triển khai & Chuyển giao công nghệ

Đây là chi phí chất xám (Nhân công Kỹ sư cấp cao CCNP/CCIE) và thợ thi công kéo cáp.

STT	Hạng mục Công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thi công kéo cáp quang/cáp mạng (Gia công vật lý)	Node/Sợi	Lô	45.000.000	45.000.000
2	Cài đặt, cấu hình HSRP, OSPF, STP, HA Firewall	Man/Day	15 ngày	5.000.000	75.000.000
3	Triển khai cụm Ảo hóa VMware & Cài đặt 8 Servers	Man/Day	10 ngày	4.500.000	45.000.000
4	Viết tài liệu Hoàn công (As-built) & Đào tạo	Gói	1	25.000.000	25.000.000
	TỔNG CỘNG CHI PHÍ DỊCH VỤ THI CÔNG				190.000.000

8.4. Tổng mức đầu tư dự án (grand total)

Hạng mục Đầu tư	Giá trị (VNĐ)
8.1. Chi phí Thiết bị Phần cứng (Hardware CAPEX)	2.739.000.000 VNĐ
8.2. Chi phí Bản quyền Phần mềm (Licenses OPEX)	326.000.000 VNĐ
8.3. Chi phí Dịch vụ Kỹ thuật & Thi công	190.000.000 VNĐ
TỔNG DỰ TOÁN (Chưa bao gồm 10% VAT)	3.255.000.000 VNĐ (Ba tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng)

9. Kết luận

9.1. Đánh giá tính khả thi và mức độ hoàn thiện của mô hình mô phỏng

Trải qua quá trình khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế chi tiết, đồ án đã giải quyết trọn vẹn bài toán xây dựng hạ tầng mạng cấp độ Doanh nghiệp (Enterprise Network) với các tiêu chuẩn khắt khe nhất về tính sẵn sàng và bảo mật.

Về mức độ hoàn thiện, mô hình đã đạt được các thành tựu cốt lõi sau:

- **Triệt tiêu hoàn toàn Điểm lỗi độc nhất (Zero SPOF):** Từ lớp Biên Internet (WAN) đến lớp Lõi (Core), Phân phối (Distribution) và Truy cập (Access), toàn bộ hệ thống được thiết kế theo kiến trúc dự phòng N+1 và Active/Active. Mọi liên kết vật lý đều được bảo vệ bởi các giao thức tiêu chuẩn công nghiệp như HSRP kết hợp IP SLA, Cross-Stack LACP và Stateful Failover.
- **Tối ưu hóa Băng thông và Kiến trúc:** Việc áp dụng công nghệ StackWise Virtual tại lớp Core thay thế cho kiến trúc Spanning Tree (STP) truyền thống đã giúp doanh nghiệp khai thác 100% băng thông cáp quang thông qua các đường ống logic MEC (Multichassis EtherChannel), loại bỏ hoàn toàn tình trạng thắt cổ chai (bottleneck) tại trung tâm dữ liệu.
- **Tối ưu hóa Ngân sách Đầu tư (CAPEX):** Thay vì triển khai máy chủ vật lý rời rạc cho từng dịch vụ, giải pháp quy hoạch hệ thống VMware ESXi HA Cluster mang lại khả năng sử dụng tài nguyên phần cứng hiệu quả tối đa, đồng thời cho phép hệ thống tự phục hồi (vMotion) trong thời gian thực khi có sự cố.

Về tính khả thi: Mô hình được thiết kế bám sát bộ tiêu chuẩn Cisco Validated Design (CVD) và sử dụng Danh mục thiết bị (BOM) là các dòng sản phẩm thế hệ mới nhất đang có mặt trên thị trường (Cisco Catalyst 9000 Series, Cisco Secure Firewall, Dell PowerEdge). Do đó, thiết kế này hoàn toàn mang tính thực tiễn cao, có thể lập tức chuyển giao thành Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công cho các dự án thực tế tại các Ngân hàng, Bệnh viện hoặc Tập đoàn đa quốc gia.

9.2. Hướng phát triển mở rộng trong tương lai

Mặc dù hạ tầng hiện tại đã đáp ứng tốt các nhu cầu vận hành khắt khe, để bắt kịp xu hướng Chuyển đổi số và bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp, hệ thống được thiết kế mở (Modular Design) nhằm sẵn sàng cho các nâng cấp chiến lược trong 3 đến 5 năm tới:

- **Tích hợp Hệ thống Phòng chống Xâm nhập thông minh (AI-powered IDS/IPS):** Hạ tầng lõi hiện đã được cấu hình sẵn các cổng giám sát (SPAN Port) để trích xuất lưu lượng thô. Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ triển khai hệ thống IDS/IPS ứng

dụng Học máy (Machine Learning). Hệ thống này sẽ sử dụng các thuật toán phân loại lưu lượng và phát hiện bất thường (Anomaly Detection) để chủ động nhận diện các luồng dữ liệu điều khiển của Botnet (C2 Traffic) và các mối đe dọa Zero-day mà Tường lửa dựa trên luật (Signature-based Firewall) truyền thống có thể bỏ lọt.

- **Tiến tới Mạng điều khiển bằng Phần mềm (SDN & Intent-Based Networking):** Nâng cấp hệ thống quản trị trung tâm với Cisco DNA Center. Khi đó, việc cấu hình VLAN, chính sách bảo mật hay triển khai thiết bị mới sẽ được tự động hóa hoàn toàn (Zero-Touch Provisioning), giảm thiểu rủi ro từ lỗi thao tác của con người.
- **Mở rộng Đám mây Lai (Hybrid Cloud Architecture):** Kết nối cụm VMware Cluster nội bộ với các nền tảng Public Cloud (như AWS, Microsoft Azure) qua kênh truyền IPsec VPN tốc độ cao, thiết lập cơ chế Khôi phục sau thảm họa (Disaster Recovery as a Service - DRaaS) để đảm bảo dữ liệu doanh nghiệp luôn an toàn trước mọi kịch bản xấu nhất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Cisco Systems, Inc., "Cisco Enterprise Campus Infrastructure Best Practices Guide," *Cisco Validated Design (CVD)*, 2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/cisco-campus-lan-wlan-vd.html>. (Truy cập: ngày 20 tháng 05 năm 2024).
- [2] W. Odom, *CCNP Enterprise Core ENCOR 350-401 Official Cert Guide*, 1st ed. Indianapolis, IN, USA: Cisco Press, 2020.
- [3] Cisco Systems, Inc., "Cisco Catalyst 9300 Series Switches Hardware Installation Guide," *Cisco.com*, 2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/hardware/install/b_c9300_hig.html. (Truy cập: ngày 20 tháng 05 năm 2024).
- [4] Cisco Systems, Inc., "Cisco Secure Firewall Threat Defense Configuration Guide," *Cisco.com*, 2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/firepower-ngfw/products-installation-and-configuration-guides-list.html>. (Truy cập: ngày 20 tháng 05 năm 2024).
- [5] N. Hubballi and V. Suryanarayanan, "False alarm minimization techniques in signature-based intrusion detection systems," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 16, no. 1, pp. 253-270, First Quarter 2014.
- [6] VMware, Inc., "vSphere High Availability (HA) Configuration Best Practices," *VMware Docs*, 2022. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/index.html>. (Truy cập: ngày 20 tháng 05 năm 2024).
- [7] A. Ahmad, T. J. Chua, H. S. Loo, and M. F. Abdollah, "Design and implementation of highly available enterprise network using HSRP, EtherChannel and STP," trong *2018 IEEE 4th International Symposium in Robotics and Manufacturing Automation (ROMA)*, Danang, Malaysia, 2018, pp. 1-5.